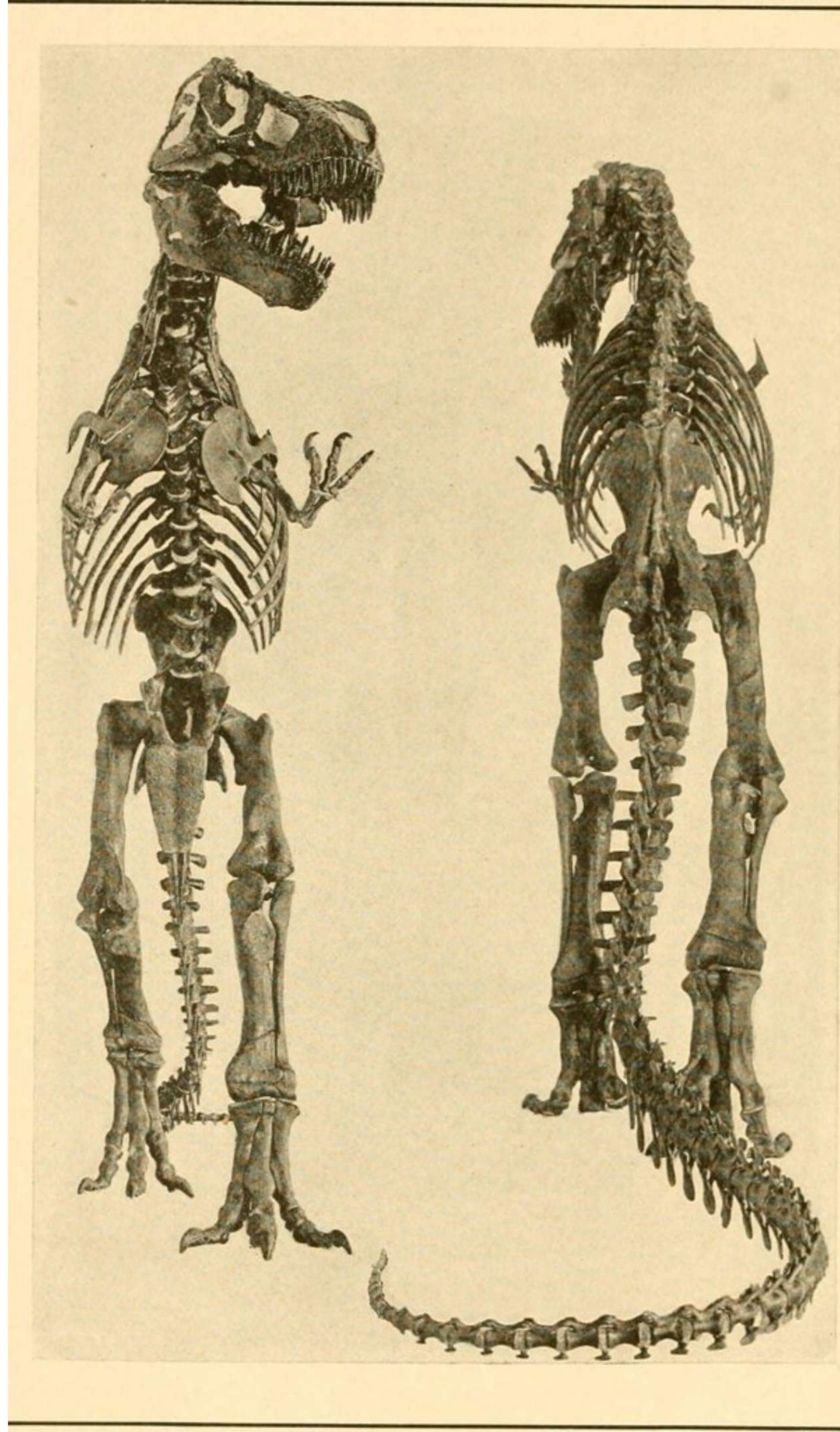
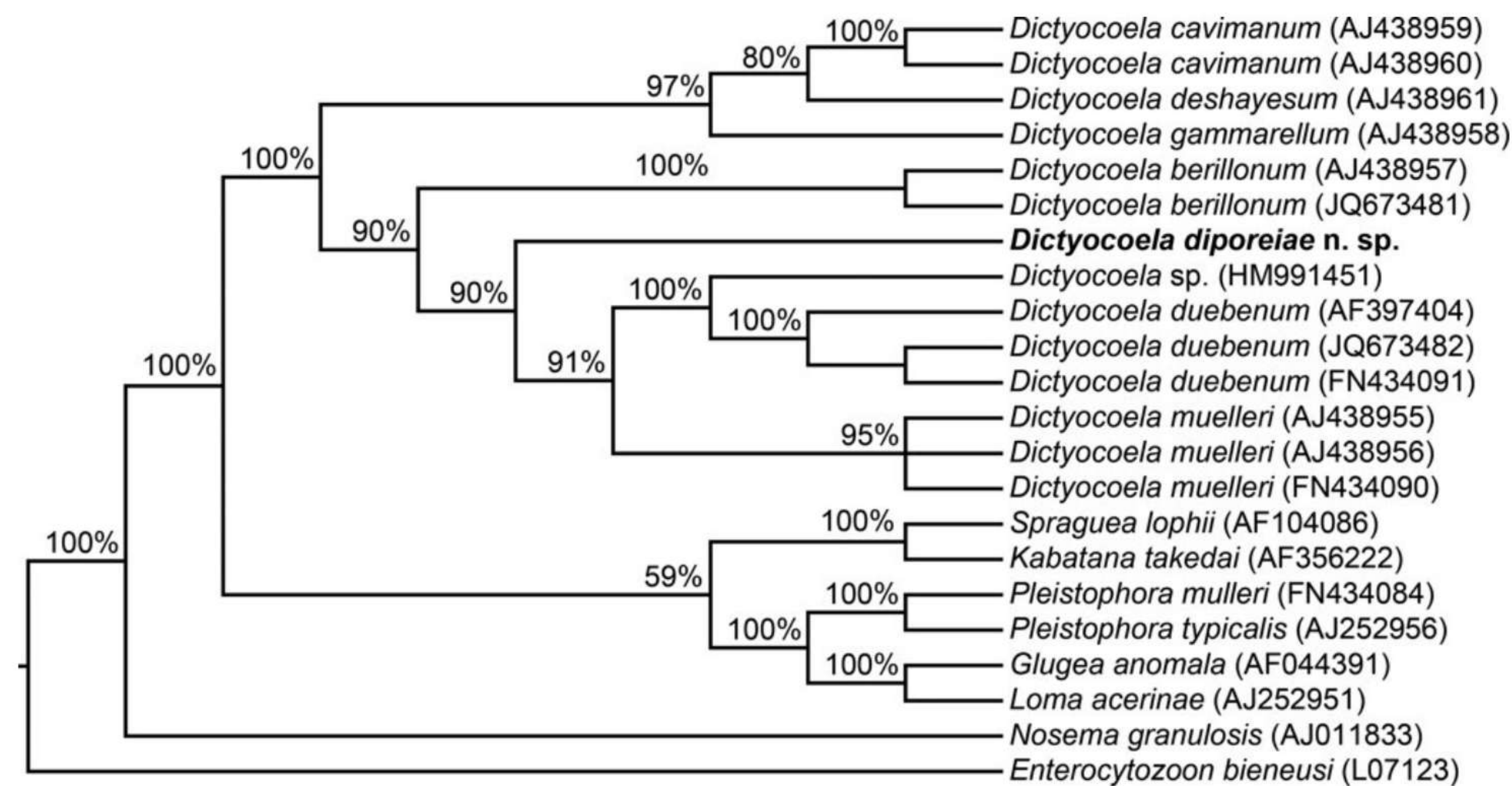


Evolução: A Jornada da Vida na Terra

Explore os processos, evidências e a história que moldaram a biodiversidade.



O Que é Evolução?



Árvore filogenética de *Dictyocoela*: um exemplo de evolução e adaptação.

- **Processo contínuo:** A evolução é uma mudança gradual e ininterrupta nas formas de vida ao longo de milênios.
- **Adaptação:** Refere-se à capacidade dos organismos de se ajustarem às condições ambientais, aumentando suas chances de sobrevivência e reprodução.
- **Mutações genéticas:** São alterações no DNA que introduzem *variabilidade* e podem ser herdadas pelas próximas gerações.
- **Seleção natural:** Mecanismo onde indivíduos com características mais favoráveis ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e transmitir seus genes.
- **Visão científica:** Diferente da percepção popular, a evolução não busca a 'perfeição' nem um objetivo final, mas é impulsionada por eventos aleatórios e pressões ambientais.

Evidências da Evolução



Estruturas Homólogas

Órgãos com **origem evolutiva comum**, porém com funções diversas. Por exemplo: os membros anteriores de mamíferos (humanos, morcegos e baleias) apresentam a mesma estrutura óssea básica, indicando um ancestral comum.



Estruturas Análogas

Estruturas com **funções similares**, mas **sem origem evolutiva comum**. Por exemplo: as asas de insetos e de pássaros, ambas adaptadas ao voo, desenvolveram-se de forma independente em diferentes linhagens.

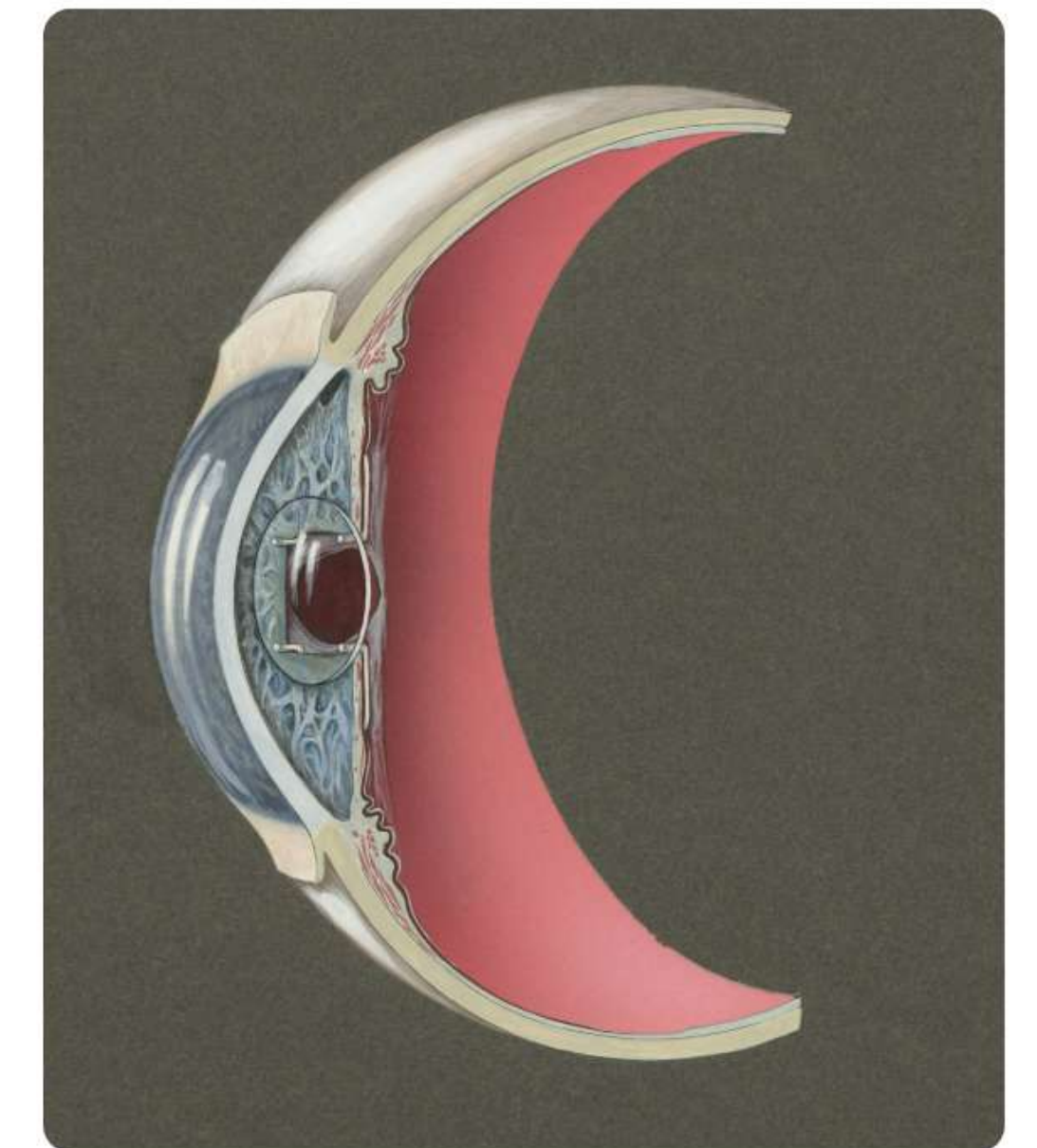


Anatomia Comparada

A análise destas estruturas (homólogas e análogas) demonstra a continuidade e a conexão entre as diversas formas de vida na Terra, oferecendo provas concretas do processo evolutivo ao longo do tempo.

Embriologia e Estruturas Vestigiais

- **Embriologia comparada:** Semelhanças morfológicas em embriões de vertebrados sugerem um ancestral comum.
- *Exemplo:* **Arcos faríngeos** e **cauda pós-anal** estão presentes em embriões humanos e de aves em estágios iniciais, apesar de sua ausência ou modificação na vida adulta.
- **Estruturas vestigiais:** Características corporais que perderam a função original e são observadas em formas reduzidas, indicando ancestralidade.
- *Exemplo:* A **prega semilunar** nos olhos humanos, um vestígio da membrana nictitante de animais aquáticos e aves, sem função conhecida em humanos.



Evidências Moleculares

A análise comparativa de **DNA e proteínas** revela graus de parentesco entre espécies, fornecendo um relógio molecular da evolução. Por exemplo, a *hemoglobina \beta* (proteína transportadora de oxigênio) em humanos difere por apenas 1 aminoácido de gorilas, mas por 67 aminoácidos de sapos, indicando uma divergência evolutiva maior com anfíbios. Essas comparações bioquímicas reforçam as relações filogenéticas.

Registros Fósseis

Fósseis são **vestígios preservados** de seres vivos do passado, oferecendo provas diretas da existência de organismos que viveram em diferentes épocas e da progressiva sucessão biológica. A *fossilização*, como a petrificação, ocorre em condições específicas (ex: baixo oxigênio) que preservam estruturas, permitindo reconstruir a história evolutiva e identificar formas transicionais, como as que conectam répteis e aves.

Datação por Radioisótopos



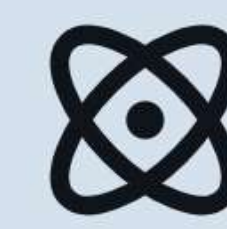
Carbono-14: Materiais Orgânicos

Com uma **meia-vida de 5730 anos**, o isótopo ^{14}C é ideal para datar fósseis e artefatos orgânicos mais recentes, com uma margem de até aproximadamente **70 mil anos**. É fundamental para a arqueologia e paleontologia de eventos mais recentes.



Urânio-238: Rochas Antigas

O ^{238}U possui uma meia-vida significativamente mais longa, de **4,5 bilhões de anos**. É o método escolhido para datar rochas muito antigas, sendo crucial para determinar a **idade geológica da Terra** e formações rochosas.



Decaimento Radioativo

O *decaimento* (ou desintegração) é o processo onde núcleos atômicos instáveis (radioisótopos) emitem partículas (alfa α ou beta β) e energia, transformando-se em elementos estáveis ao longo do tempo. A taxa de decaimento é constante para cada isótopo.

Visão Fixista

Defende que as espécies são **imutáveis**. Baseado em visões filosóficas e religiosas que afirmavam que a vida não sofreu alterações desde sua criação. Essa perspectiva prevaleceu por séculos, limitando a investigação sobre a origem das espécies.

Teoria Lamarckista

Jean-Baptiste Lamarck propôs a transformação das espécies, introduzindo conceitos como a **Lei do Uso e Desuso** e a *Herança dos Caracteres Adquiridos* (características desenvolvidas durante a vida de um indivíduo seriam passadas aos descendentes).

Críticas e Legado de Lamarck

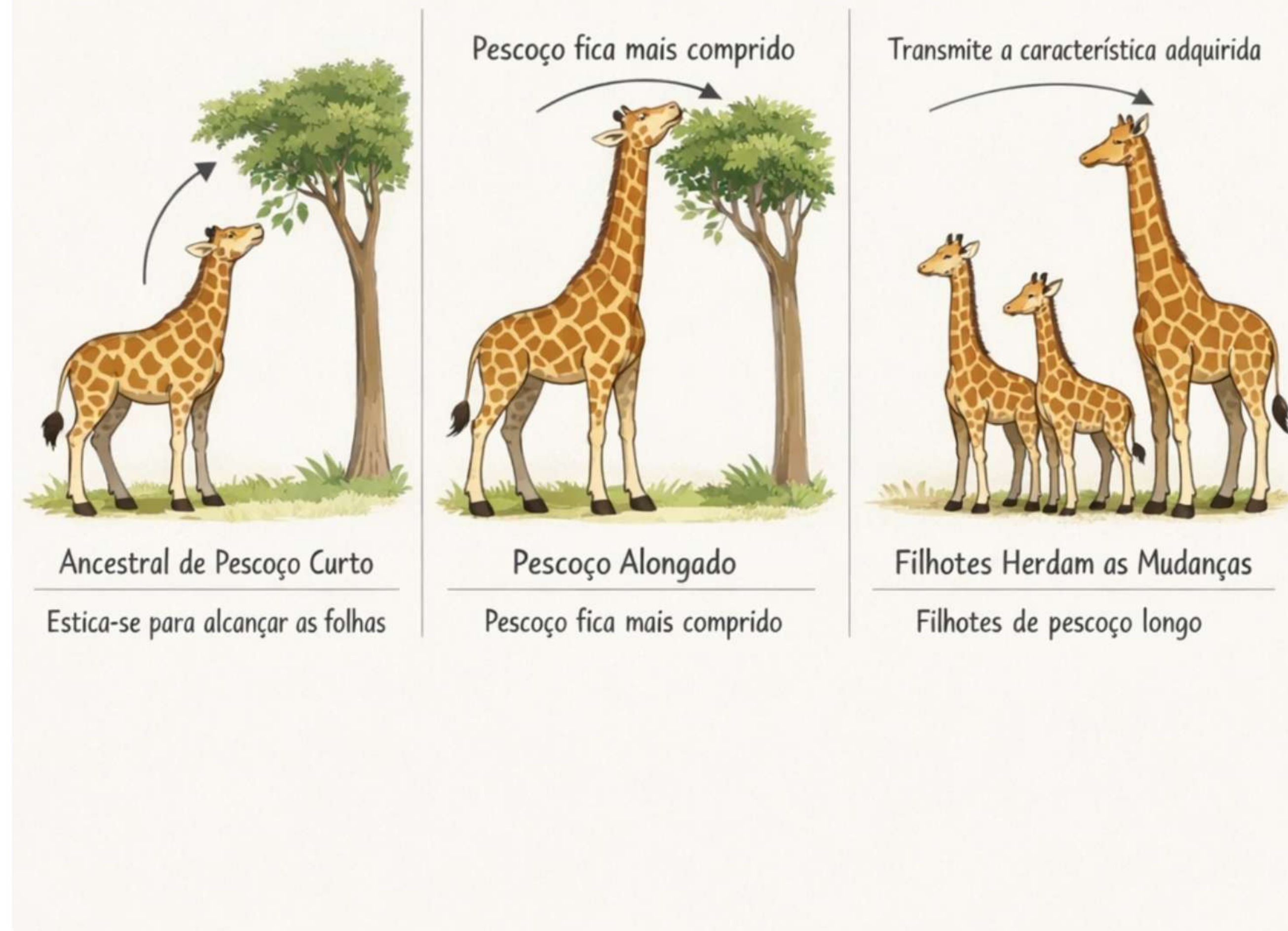


Ilustração de Lamarck: pescoço da girafa, característica adquirida e herdada.

- **Não hereditariedade:** Experimentos comprovaram que as alterações corporais por uso e desuso não são passadas aos descendentes.
- **Mecanismos genéticos:** A falta de conhecimento sobre genética e evidências concretas na época limitou suas formulações.
- **Pioneirismo evolucionista:** Lamarck foi fundamental ao propor uma explicação para a biodiversidade, desafiando o conceito de fixismo das espécies.
- **Estímulo à pesquisa:** Suas ideias impulsionaram debates científicos e investigações que pavimentaram o caminho para a compreensão moderna da evolução.

Críticas e Legado de Lamarck

- **Termo 'Biologia':** Ele foi um dos primeiros cientistas a empregar e popularizar o termo que hoje nomeia o estudo da vida.

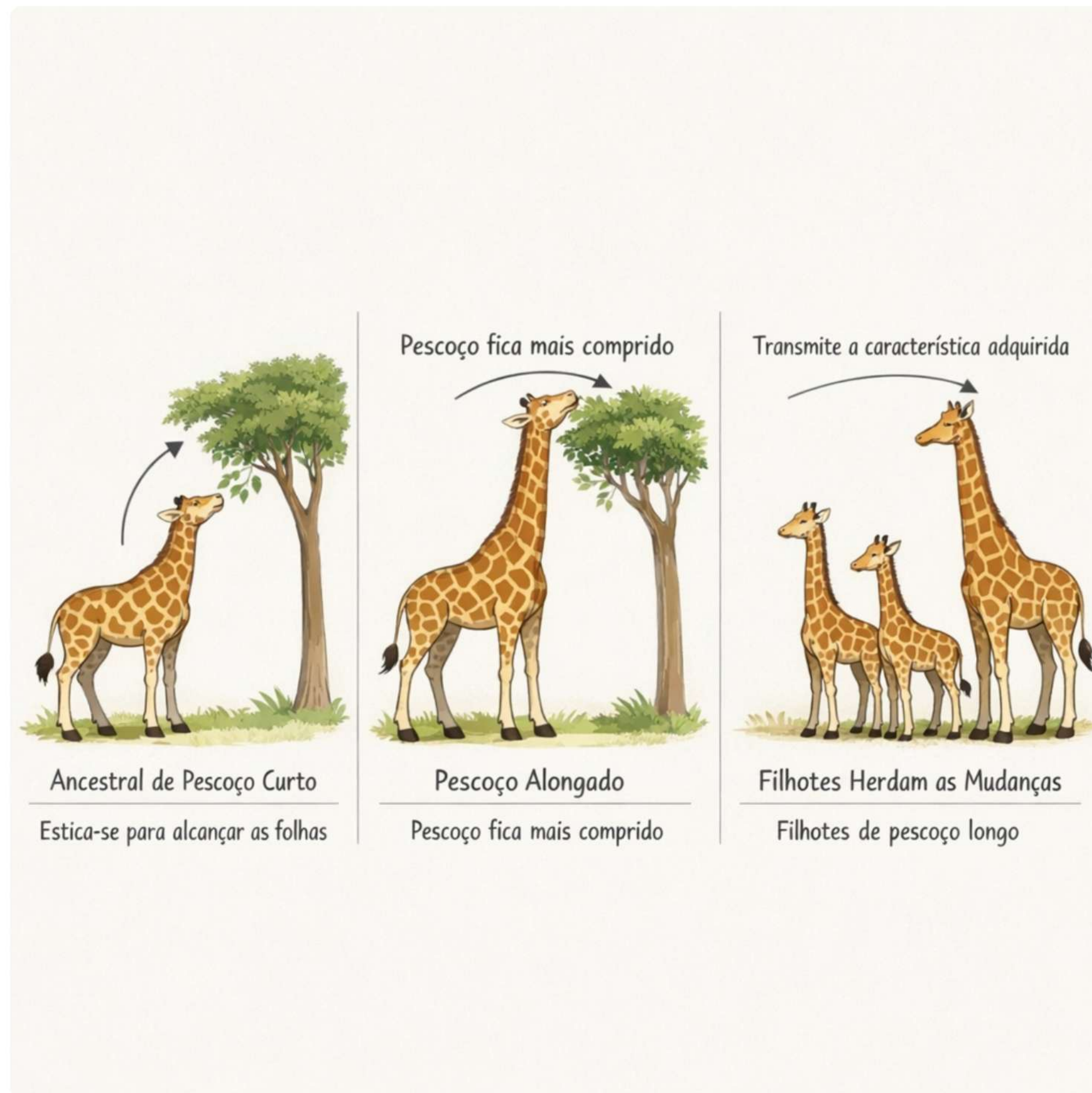
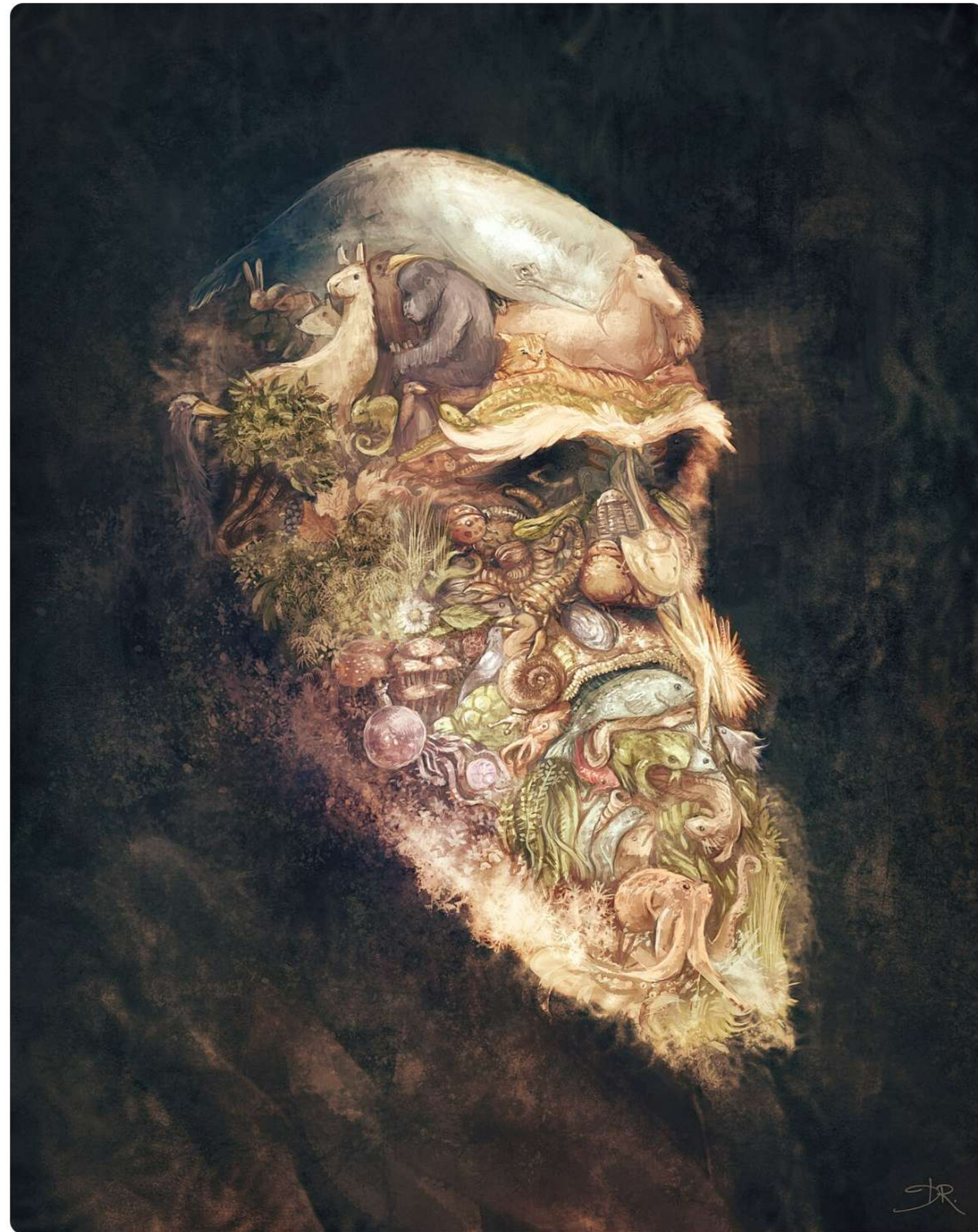


Ilustração de Lamarck: pescoço da girafa, característica adquirida e herdada.

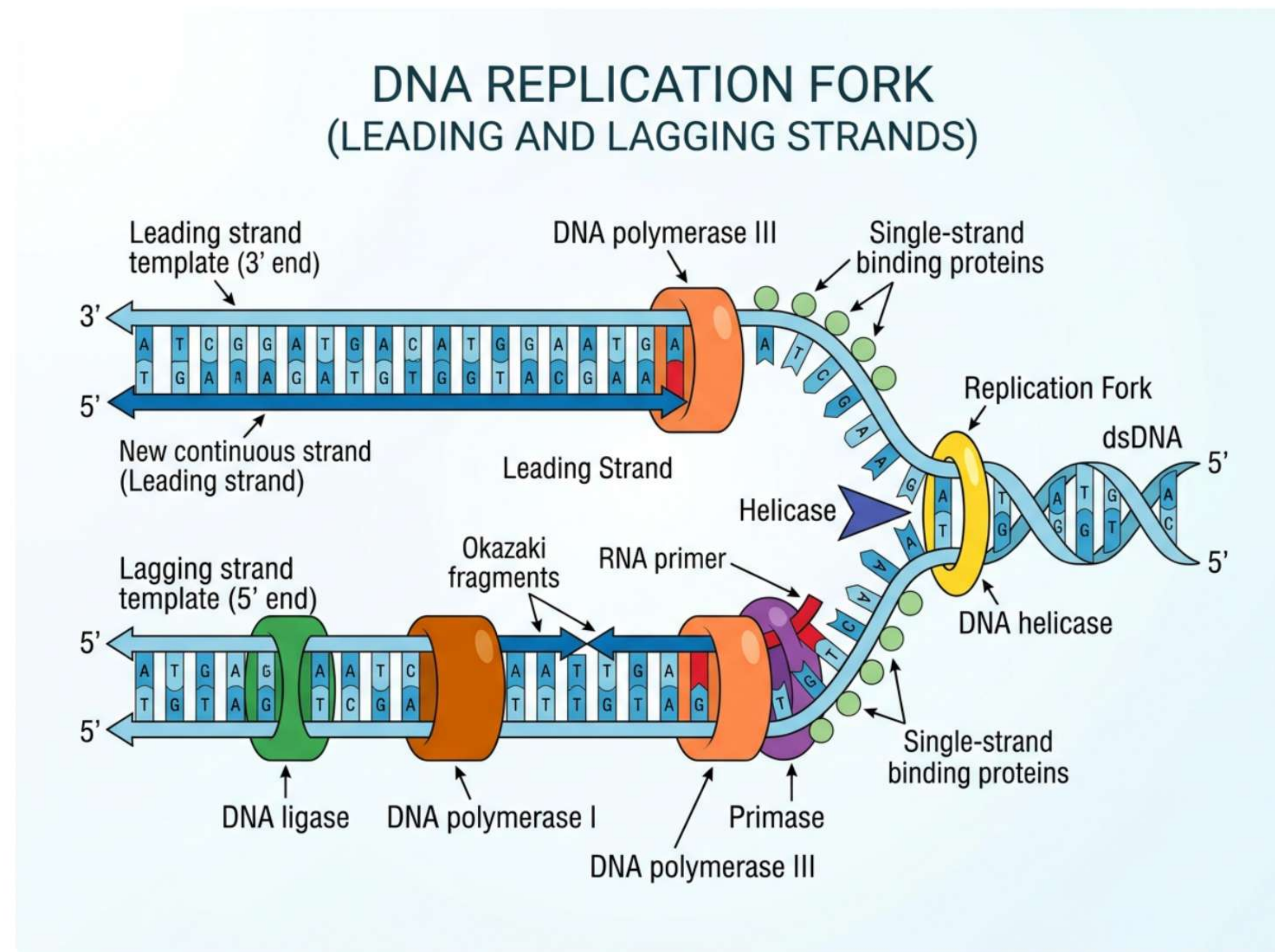


Darwin: a evolução através da diversidade da vida.

Darwin e Wallace: Seleção Natural

- **Seleção Natural:** Proposta independentemente por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace como o mecanismo da evolução.
- **Viagem do Beagle:** As observações de Darwin em locais como Galápagos revelaram padrões de diversidade e adaptação, como os bicos dos tentilhões.
- **Potencial Reprodutivo:** Seres vivos produzem mais descendentes do que o ambiente pode sustentar, gerando competição por recursos limitados.
- **Variações Individuais:** Diferenças entre indivíduos de uma população conferem vantagens adaptativas, aumentando a chance de sobrevivência e reprodução.

Teoria Sintética da Evolução

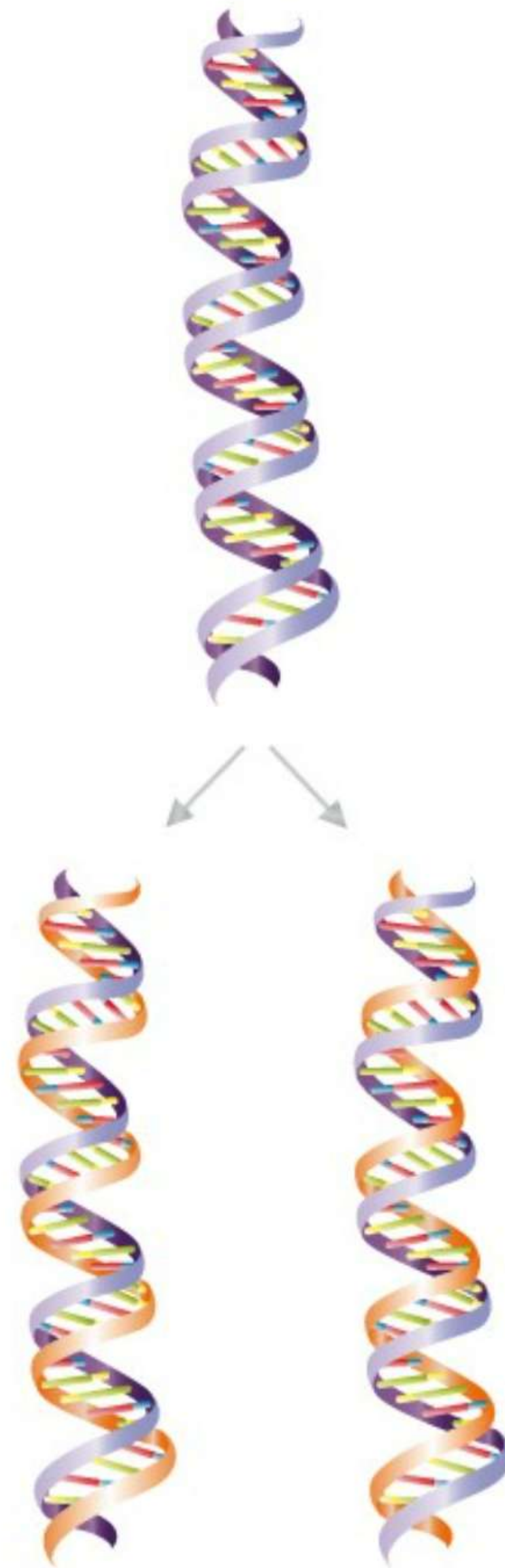


Replicação do DNA: base da variação genética para a evolução.

- Conhecida como **Neodarwinismo**, esta teoria moderna unifica os princípios de Darwin-Wallace com a Genética.
- Surgida no século XX, integra a **seleção natural** com a Biologia Molecular e a Genética.
- Atualmente, é a **proposta mais aceita** pela comunidade científica para explicar a evolução biológica.
- A **variação genética** é impulsionada por mutações, recombinações e migração de genes.
- Fatores como **deriva genética** e seleção natural alteram as frequências gênicas das populações.

Mecanismos de Variação Genética

- **Mutações:** São alterações aleatórias no material genético (DNA), essenciais para introduzir novas características e impulsionar a diversificação das espécies.
- **Recombinação Genética:** Processos como segregação cromossômica e *crossing-over* durante a meiose criam novas combinações de alelos, aumentando significativamente a variabilidade.
- **Migração (Fluxo Gênico):** Refere-se ao movimento de genes entre populações da mesma espécie, onde a imigração pode introduzir novas variantes e a emigração pode reduzir a diversidade.



Replicação do DNA: base para a variação genética e evolução.

Deriva Genética e Especiação

- A **Deriva Genética** refere-se a mudanças aleatórias e drásticas na frequência de alelos de uma população.
- O **efeito gargalo** é um tipo de deriva genética onde uma população é drasticamente reduzida, perdendo diversidade genética.
- A **Especiação** é o processo pelo qual novas espécies surgem de uma espécie ancestral, aumentando a biodiversidade.
- A **interrupção do fluxo gênico** entre populações é crucial para o surgimento de novas espécies.

Isolamento Reprodutivo

- O **isolamento reprodutivo** interrompe o fluxo gênico entre populações, impedindo a reprodução ou a formação de descendentes férteis.
- O **Conceito Biológico de Espécie** define espécies como grupos que cruzam entre si, gerando descendentes viáveis e férteis, mas que são isolados reprodutivamente de outros grupos.
- **Mecanismos pré-zigóticos** atuam antes da formação do zigoto, prevenindo a cópula ou a fertilização entre diferentes espécies.
- O **isolamento mecânico** ocorre quando há incompatibilidade nas estruturas anatômicas dos órgãos reprodutivos, impedindo a cópula.
- A **incompatibilidade gamética** impede a fertilização devido a diferenças bioquímicas entre os gametas de espécies distintas.
- O **isolamento comportamental** surge de padrões de cortejo, rituais de acasalamento ou sinais de reconhecimento que são específicos de cada espécie.
- O **isolamento espacial** (ou de hábitat) ocorre quando populações vivem em locais diferentes ou ocupam nichos distintos dentro da mesma área geográfica.
- O **isolamento temporal** impede o cruzamento porque espécies diferentes têm períodos de acasalamento, floração ou receptividade reprodutiva em épocas distintas.

Mecanismos Pós-Zgóticos

- **Inviabilidade do híbrido:** Ocorre quando zigotos se formam, mas não conseguem se desenvolver adequadamente, morrendo antes de alcançar a maturidade.
- **Infertilidade do híbrido:** Mesmo que o híbrido sobreviva até a idade adulta, ele se mostra incapaz de gerar descendentes férteis.
- Como *exemplos* de híbridos inférteis temos o **liger** (resultante do cruzamento entre leão e tigresa) e a **mula** (gerada pelo cruzamento entre jumento e égua).

Tipos de Especiação



Especiação Alopátrica

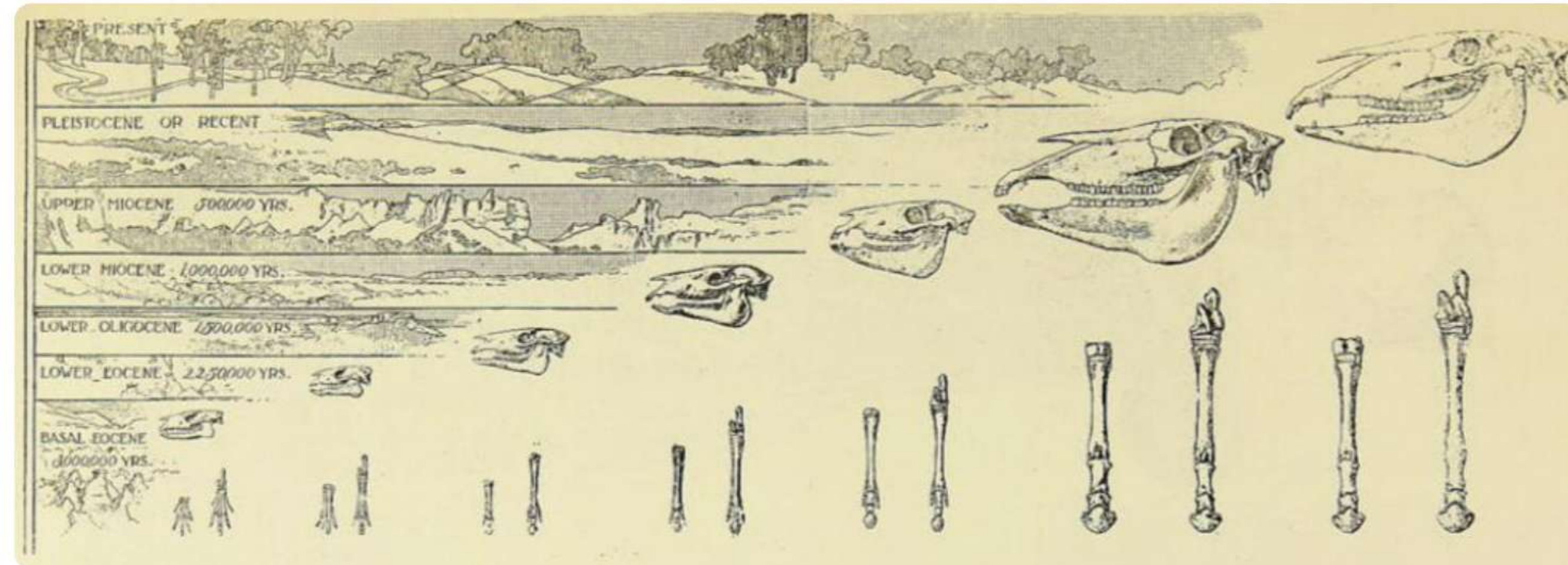
Ocorre por **isolamento geográfico**. Uma barreira física (ex: rio, montanha) impede o fluxo gênico entre populações, levando à divergência genética e, eventualmente, à formação de novas espécies.



Especiação Simpátrica

Acontece no **mesmo habitat**. O isolamento reprodutivo surge por fatores como seleção sexual, poliploidia (aumento do número de cromossomos) ou especialização em novos nichos ecológicos dentro da mesma área.

A Jornada da Vida na Terra

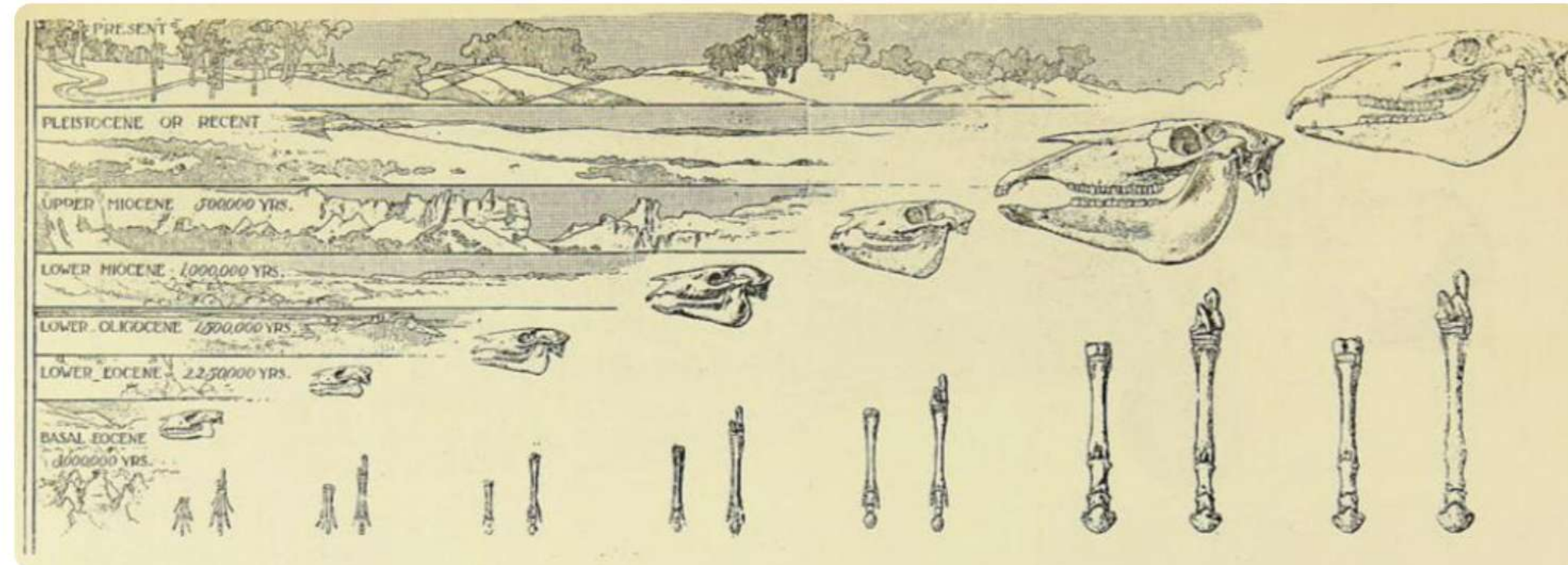


Evolução do cavalo: mudanças morfológicas ao longo de milhões de anos.

- A **origem da Terra e do Sistema Solar** ocorreu há 4,6 bilhões de anos, marcando o início da "analogia do relógio de 24h" para a vida.
- No **Éon Arqueano**, surgiram os primeiros registros de vida, caracterizados por microrganismos simples.
- O **Éon Proterozoico** foi crucial para a diferenciação de procariotos e eucariotos, além do aparecimento dos primeiros invertebrados multicelulares.
- A **Era Paleozoica** é lembrada pela **Explosão Cambriana**, um aumento súbito e significativo na diversidade animal, e pela diversificação de peixes, anfíbios e répteis, culminando na primeira grande extinção em massa.

A Jornada da Vida na Terra

- A **Era Mesozoica** foi dominada pelos dinossauros, mas também testemunhou o surgimento dos primeiros mamíferos e das plantas com flores, terminando com uma extinção em massa que os eliminou.

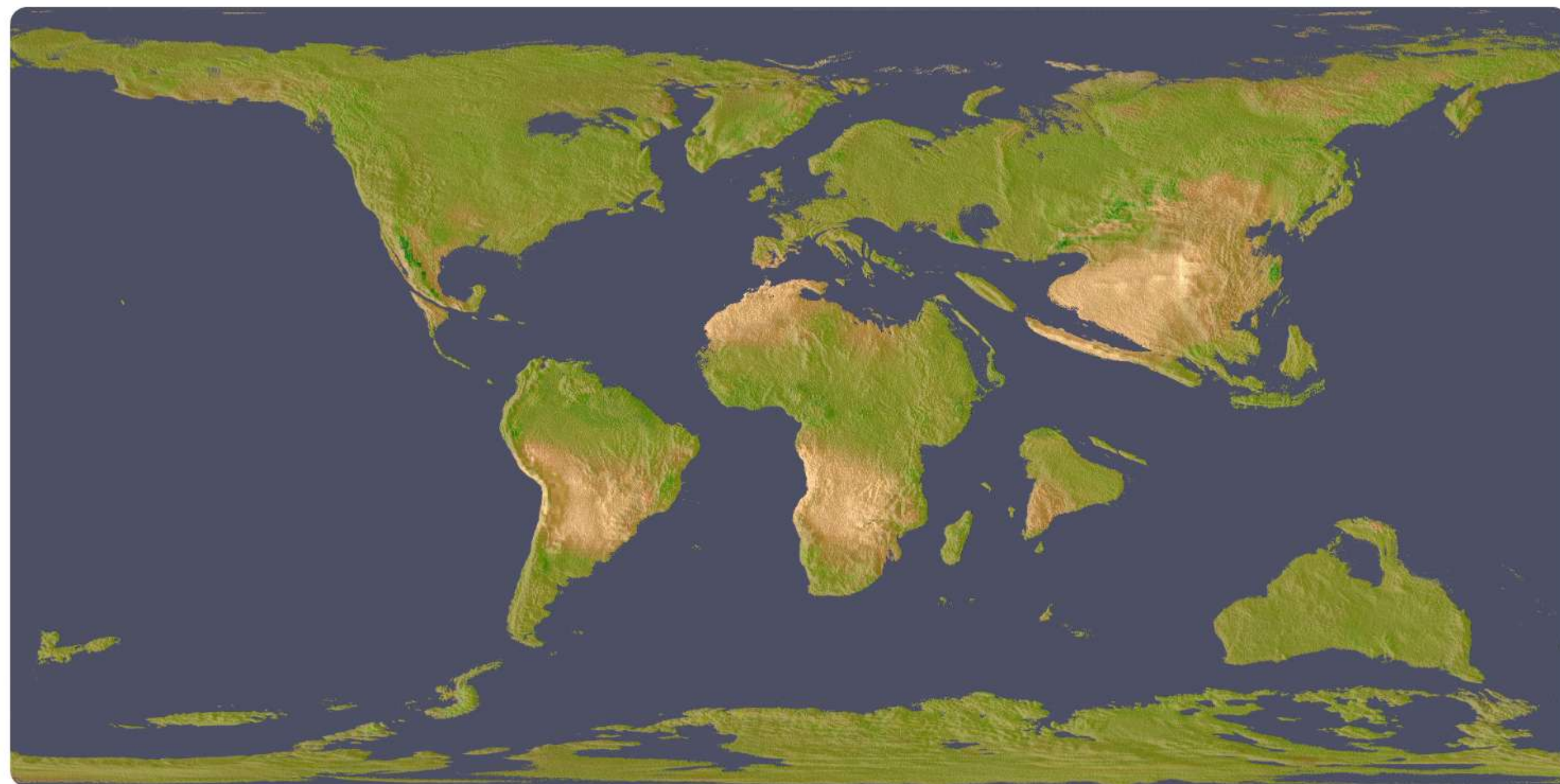


Evolução do cavalo: mudanças morfológicas ao longo de milhões de anos.

Cenozoica e Processos Evolutivos

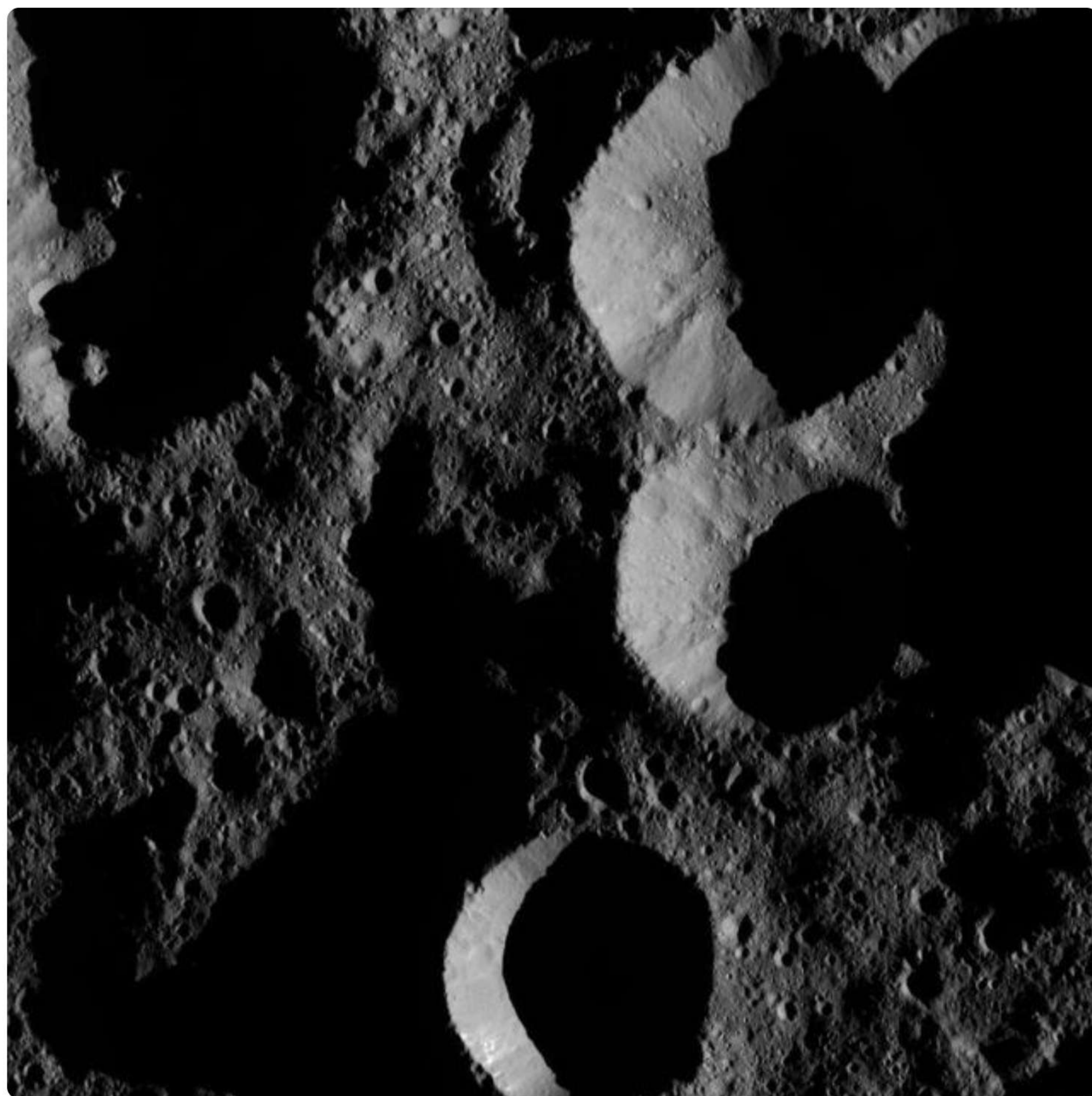
- **Era Cenozoica:** Caracterizada pela grande radiação de mamíferos, aves, insetos polinizadores e angiospermas, marcando uma nova fase na diversidade biológica.
- **Separação dos continentes:** O movimento das placas tectônicas, iniciado com a fragmentação da Pangeia, formou continentes isolados, impulsionando a especiação através de barreiras geográficas.
- **Ascensão dos mamíferos:** Durante esta era, houve o surgimento e a diversificação dos mamíferos, incluindo os ancestrais de primatas e humanos, que se tornaram dominantes em muitos ecossistemas.
- **Radiação adaptativa:** Fenômeno onde uma linhagem evolutiva se diversifica rapidamente para ocupar uma vasta gama de nichos ecológicos, como exemplificado pelos tentilhões de Galápagos de Darwin, que desenvolveram bicos adaptados a diferentes recursos.

Extinções em Massa



Paleogeografia da Terra há 65 milhões de anos, em cenário hipotético.

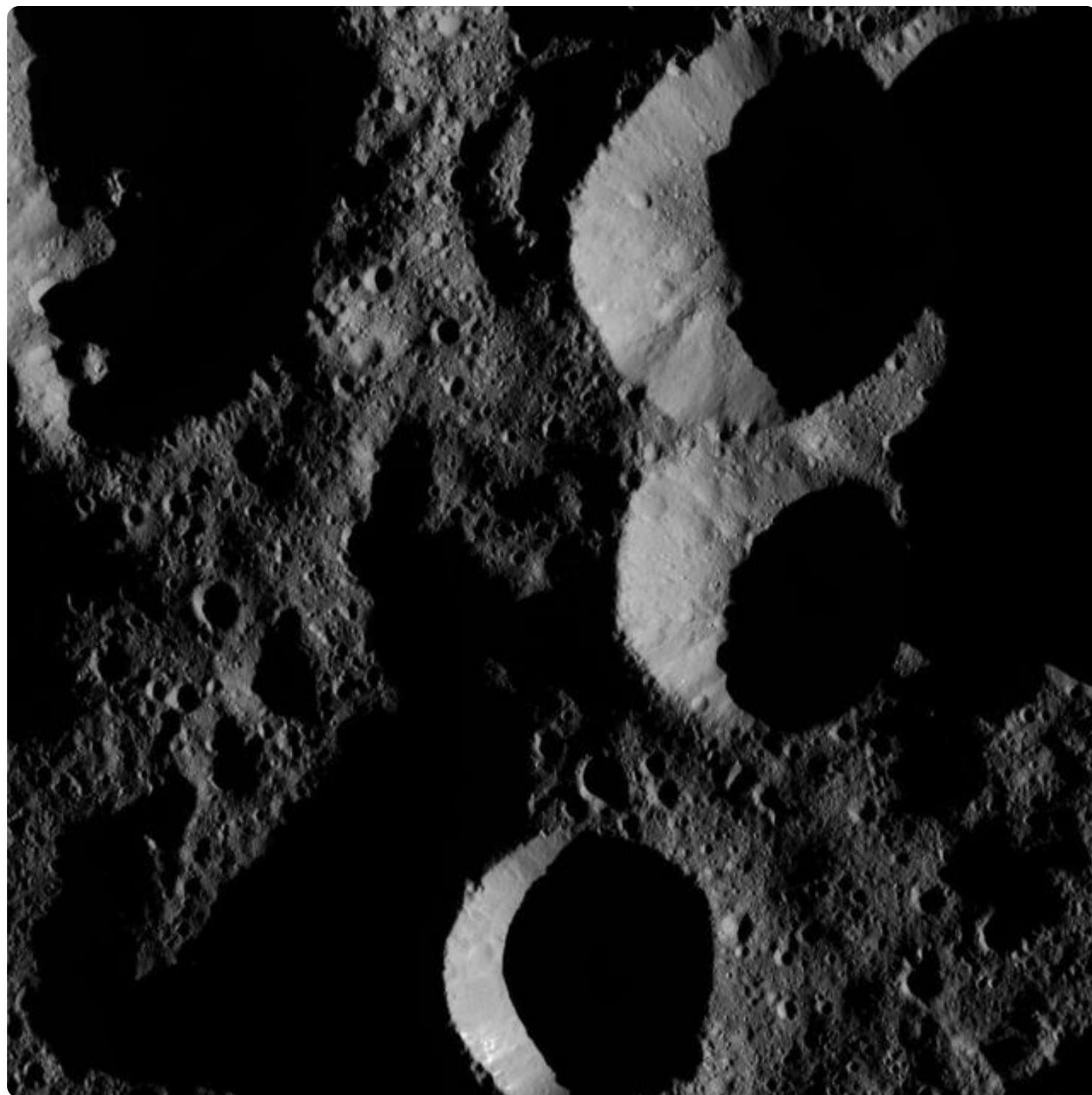
- **Eventos catastróficos** eliminam grande parte da biodiversidade, remodelando o curso da evolução e abrindo novos nichos.
- Os **registros fósseis** indicam cinco grandes extinções nos últimos 500 milhões de anos, com mais de 50% das espécies marinhas desaparecendo em cada uma.
- A extinção do **Ordoviciano-Siluriano** (440 Ma) viu ~85% das espécies sumirem devido a movimentos tectônicos e resfriamento global.
- O evento **Devoniano** (370-360 Ma) causou a extinção de ~80% das espécies, associado a quedas de oxigênio nos oceanos e mudanças climáticas rápidas.



Superfícies craterizadas de corpos celestes, como asteroides, causam extinções.

Grandes Extinções: Permiano e Cretáceo

- A **Extinção do Permiano**, há cerca de 250 milhões de anos, representou o maior evento de extinção em massa, eliminando aproximadamente 95% das espécies marinhas e 70% das terrestres.
- Entre as causas do evento Permiano estão a formação da **Pangeia**, intensas mudanças climáticas globais e massivas erupções vulcânicas que resultaram no aumento da acidez dos oceanos.
- Um segundo pulso de extinção no **final do Permiano**, há 200 milhões de anos, viu cerca de 76% das espécies marítimas e terrestres desaparecerem devido a grande atividade vulcânica e aumento de CO₂, elevando a temperatura global em cerca de 6 °C.



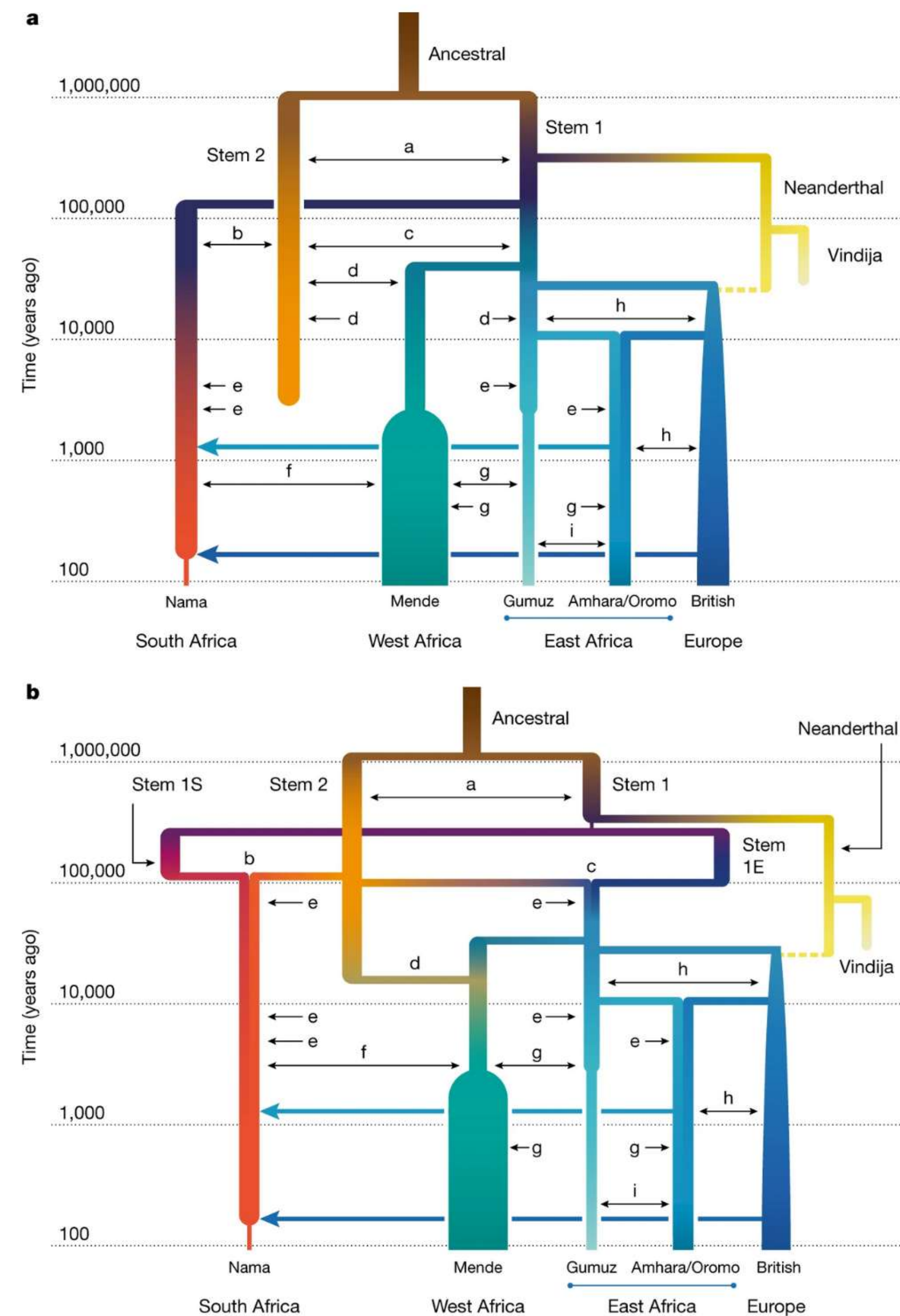
Grandes Extinções: Permiano e Cretáceo

- A **Extinção do Cretáceo**, há 65 milhões de anos, é famosa pela erradicação dos dinossauros e de aproximadamente 80% das espécies do planeta.
- A principal causa da extinção do Cretáceo foi o impacto de um **asteroide** na Península de Yucatán, que gerou uma nuvem de poeira global e perturbou severamente o clima da Terra.

Superfícies craterizadas de corpos celestes, como asteroides, causam extinções.

Primatas: Nossa História Evolutiva

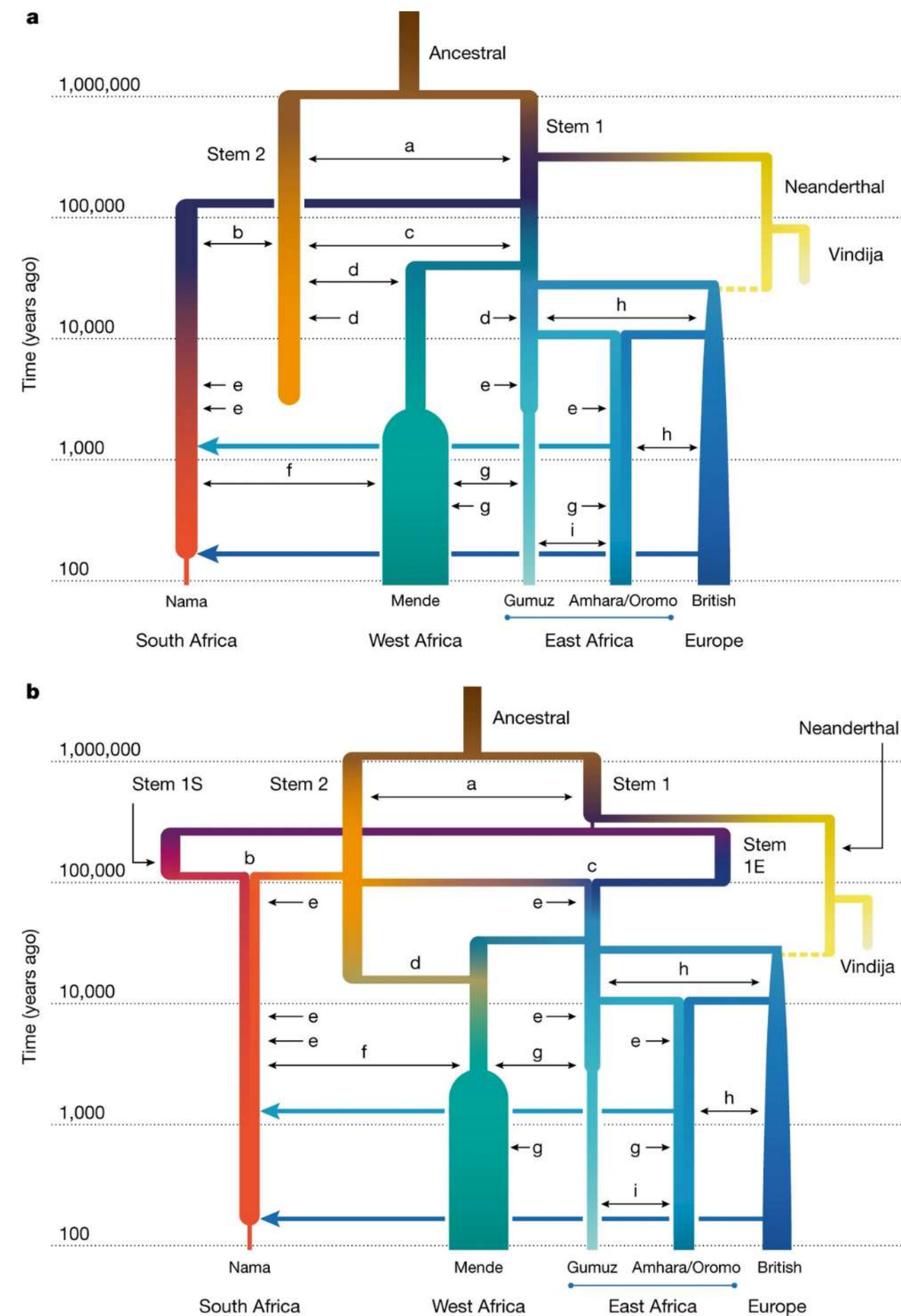
- A ordem dos **primatas** abrange mais de 300 espécies, incluindo o ser humano, formando um grupo biológico diversificado.
- **Mãos preênsais** com cinco dedos e unhas, além do polegar opositor em muitas espécies, são características distintivas que facilitam a manipulação e a locomoção.
- A **visão binocular** é crucial para os primatas, proporcionando percepção de profundidade e acuidade visual, essenciais para a vida arbórea.
- Humanos compartilham um **ancestral comum** com chimpanzés e bonobos, que viveu há cerca de 6 a 8 milhões de anos, indicando um parentesco evolutivo próximo.



Modelos de ancestralidade humana e fluxo gênico entre populações.

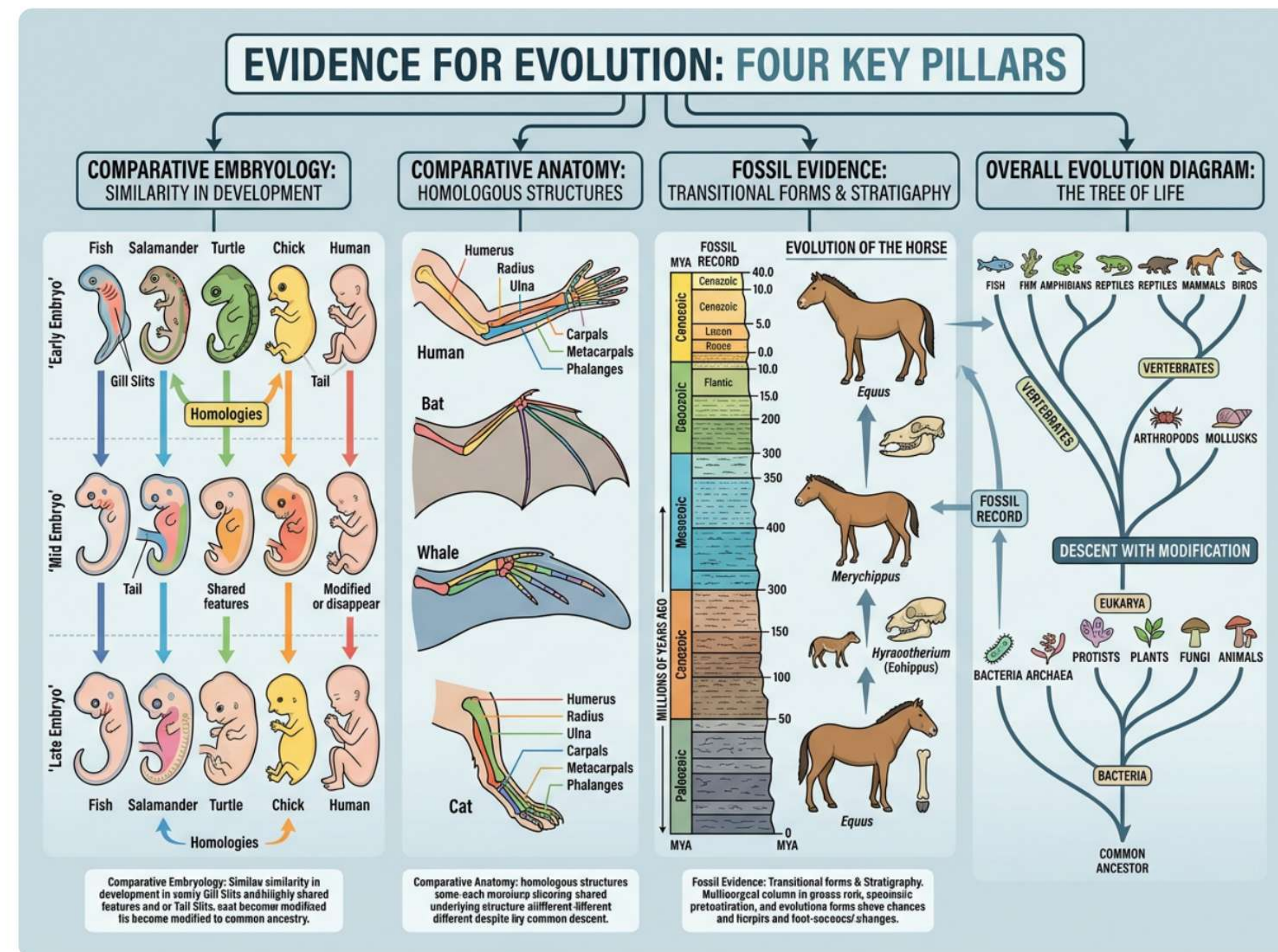
Primatas: Nossa História Evolutiva

- É incorreto afirmar que *humanos surgiram dos macacos*; na verdade, tanto humanos quanto outros macacos modernos evoluíram de um ancestral comum e seguiram linhas evolutivas independentes.



Modelos de ancestralidade humana e fluxo gênico entre populações.

Evolução Humana: Hominíneos

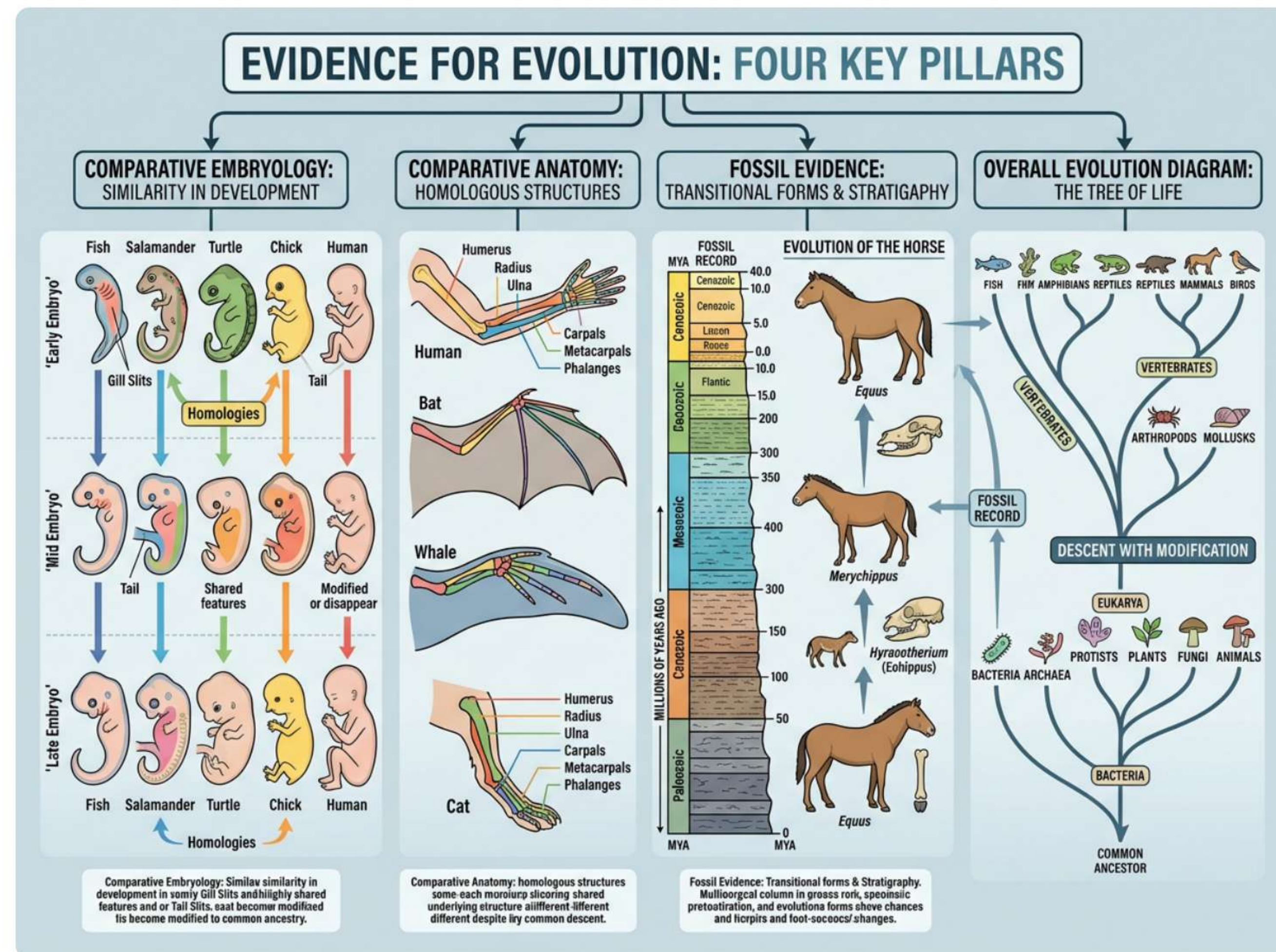


Pilares da evolução: embriologia, anatomia, fósseis e árvores filogenéticas.

- **Hominíneos** são a subfamília de primatas que inclui humanos modernos e seus ancestrais diretos.
- Os **primeiros ancestrais** surgiram há 6-7 milhões de anos, como o *Sahelanthropus tchadensis* e *Orrorin tugenensis* na África.
- O *Ardipithecus ramidus*, datado de 4,4 milhões de anos atrás, provavelmente já demonstrava uma **postura bípede** incipiente.
- O Gênero ***Australopithecus*** (3-4 milhões de anos) representava hominíneos totalmente bípedes e ancestrais diretos dos humanos.

Evolução Humana: Hominíneos

- Com uma dieta especializada em vegetais, o Gênero *Paranthropus* ocupava nichos ecológicos distintos na evolução hominínea.



Pilares da evolução: embriologia, anatomia, fósseis e árvores filogenéticas.

Gênero Homo e Dispersão

1

Surgimento do H. habilis

Há aproximadamente **2,3 milhões de anos** na África, o *Homo habilis* marcou o início da fabricação de **ferramentas de pedra** e a expansão craniana inicial.

2

Migração do H. erectus

Surgiu há cerca de **1,9 milhões de anos**. O *Homo erectus* foi o **primeiro a migrar** significativamente para fora da África, ocupando vastas regiões da Ásia e Europa.

3

H. neanderthalensis: Coexistência

Desenvolveu-se há cerca de **400 mil anos**. Esta espécie robusta *coexistiu* com o *Homo sapiens* por um período na Europa e Ásia Ocidental.

4

Expansão global do H. sapiens

Surgiu há aproximadamente **200 mil anos** na África. O *Homo sapiens* iniciou sua expansão global (há ~60 mil anos), destacando-se pela linguagem complexa e cultura simbólica.

Conclusão

- Evolução é processo contínuo de adaptação por mutações e seleção natural, não direcionado à perfeição, mas à sobrevivência.
- Evidências robustas incluem estruturas homólogas, embriologia comparada, fósseis e dados moleculares como DNA e proteínas.
- Teoria Sintética (Neodarwinismo) integra seleção natural com genética, explicando variações por mutações, deriva e fluxo gênico.
- Especiação, por isolamento reprodutivo (pré- ou pós-zigótico), cria novas espécies, moldando a história da vida e biodiversidade.